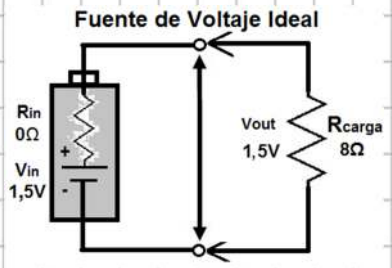
semana 4

19/10/26 – 23/10/26

Tipos de fuente:

La fuente de voltaje ideal es un concepto teórico que mantiene un voltaje constante en sus terminales independientemente de la corriente que circule por ella, lo que implica que posee una resistencia interna de cero ohmios.

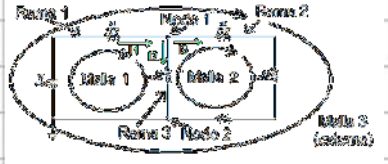
En la práctica, no existe tal dispositivo; todas las fuentes de voltaje reales poseen una resistencia interna pequeña pero finita, lo que provoca una caída de tensión cuando se extrae corriente.



Principio de conservación de la energía

El principio de conservación de la energía establece que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, manteniéndose constante la cantidad total en un sistema aislado. En el contexto de la electricidad, esto significa que la energía eléctrica suministrada a un circuito se convierte en otras formas de energía, como térmica (calor en resistencias), lumínica (bombillas) o mecánica (motores), sin que se pierda energía total del sistema.

Lazo, nodo, malla y rama



- No puede haber una rama en el circuito en serie; además, solo puede tener un nodo.
- El circuito en serie sólo tiene 1 lazo.
- Lazo y malla son los mismo, pero la malla no contiene más lazos en su interior.
- Las resistencias no tienen polaridad.
- La corriente depende de la resistencia de carga, de lo que necesite

Fundamentos: circuitos en serie

En un circuito serie, los elementos están conectados uno a continuación de otro y existe un único camino para la corriente. Por ello, todos los elementos conducen la misma corriente. Si un componente se abre, se interrumpe todo el circuito.

La analogía hidráulica es útil: varios estrechamientos colocados en un solo tubo reciben el mismo caudal. En el circuito eléctrico, esto significa que la corriente en R1 es igual a la corriente en R1, aunque las caídas de tensión pueden ser diferentes.

Agregar resistencias en serie aumenta la oposición total al flujo de corriente y, por tanto, reduce la corriente total para una misma fuente.

Identificación mediante nodos

- Dos resistencias están en serie si:
- Están conectadas consecutivamente.
- El nodo entre ellas tiene únicamente esas dos conexiones.
- No existe una derivación por la que la corriente pueda repartirse.
- Si el nodo intermedio tiene tres o más conexiones, las resistencias no están en serie, porque la corriente puede dividirse entre distintas ramas.

Nodo, rama, lazo y malla

- Nodo: punto de unión de dos o más elementos.
- Rama: camino entre dos nodos por el que circula una sola corriente.
- Lazo: trayectoria cerrada que no pasa dos veces por un mismo nodo.
- Malla: lazo que no contiene otros lazos en su interior.

Resistencia equivalente en serie

La resistencia equivalente es una sola resistencia que puede reemplazar a varias sin cambiar la corriente suministrada por la fuente ni el comportamiento visto desde ella.

Consecuencias importantes

- La resistencia equivalente es mayor que cualquiera de las resistencias individuales.
- Si hay resistencias iguales de valor:
- Añadir una resistencia en serie incrementa y disminuye la corriente total:

Estas conclusiones permiten anticipar el comportamiento del circuito antes de realizar cálculos detallados.

Relación con el análisis de circuitos

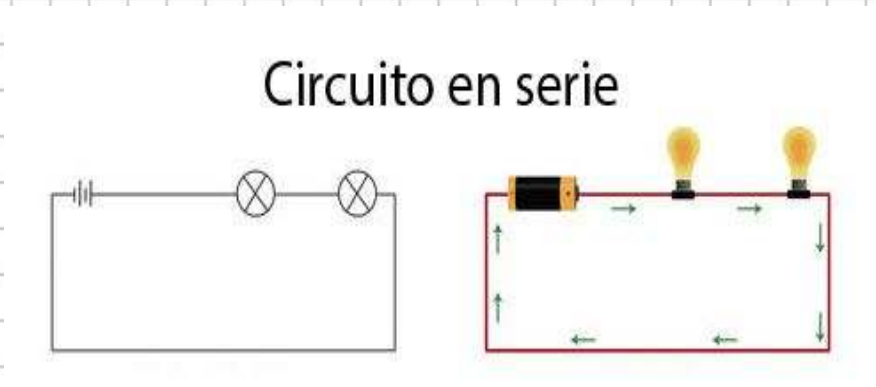
El análisis de circuitos de esta unidad conecta tres ideas:

1. La ley de Ohm determina la corriente a partir del voltaje y la resistencia.
2. La conexión en serie establece que la corriente es común a todos los elementos.
3. La resistencia equivalente permite sustituir varias resistencias por una

sola y calcular primero la corriente total

.

A partir de esa corriente común pueden determinarse las caídas de tensión de cada resistencia. El material también plantea el uso posterior de la ley de voltajes de Kirchhoff, el divisor de tensión y el efecto de la resistencia interna para diseñar adaptaciones de voltaje, como las requeridas por una entrada de Arduino.



Ley de voltajes de Kirchhoff (LVK)

La Ley de voltajes de Kirchhoff establece que, en cualquier trayectoria cerrada, la suma algebraica de los voltajes es cero

.

Convención de signos para aplicar la LVK

- El sentido de recorrido del lazo puede elegirse arbitrariamente; por ejemplo, en sentido horario. Usando la convención pasiva:
- Una fuente recorrida de a representa una subida.
- Una resistencia recorrida de a representa una caída.

Código equivalente:

```
const float VREF = 5.0;
const float R1 = 15000.0;
const float R2 = 10000.0;

void loop() {
int adc = analogRead(A0);
float vA0 = adc * VREF / 1023.0;
float vin = vA0 * (R1 + R2) / R2;

Serial.println(vin, 2);
delay(500);
}
```